

**阳高县仁宝纸业有限公司
“9·13”车辆伤害死亡一般事故
调查报告**

阳高县政府事故调查组

2025年12月15日

目 录

报告开篇和事故性质认定.....	1
一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	2
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置及医疗善后情况.....	7
（三）事故应急处置评估.....	8
三、事故原因分析.....	8
（一）直接原因分析.....	8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	9
（三）其他可能因素排除.....	10
（四）间接原因分析.....	10
四、有关责任单位存在的主要问题.....	10
（一）事故单位.....	10
（二）有关监管部门和地方党委政府.....	11
五、对事故责任人和事故单位的处理意见.....	12
（一）建议免于追究责任人员.....	12
（二）对有关公职人员的处理建议.....	12
（三）对责任单位的行政处罚建议.....	13
（四）对责任人的行政处罚建议.....	13
六、事故主要教训.....	14
七、事故整改和防范措施.....	15
（一）落实企业主体责任.....	15
（二）强化行业安全监管.....	15
（三）开展安全专项整治.....	15

阳高县仁宝纸业有限公司

“9.13” 车辆伤害死亡一般事故

调查报告

2025 年 9 月 13 日 23 时 32 分，位于阳高县龙泉工业园区的阳高县仁宝纸业有限公司发生一起车辆伤害死亡 1 人事故，直接经济损失约 199.4 万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，及时作出重要批示，就事故救援、事故调查、事故性质认定、善后处置等工作提出了具体要求。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经阳高县人民政府批准，2025 年 9 月 25 日成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、公安局、人社局、县总工会、龙泉工业园区等相关人员组成、并邀请县纪委监委、县检察院有关人员参加的“9.13”车辆伤害事故调查组(简称事故调查组)。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则。通过现场勘查、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。经调查认定，“9.13”车辆伤害事故是一起因员工冒险作业造成的

生产安全责任事故，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

阳高县仁宝纸业有限公司（以下简称仁宝纸业公司），成立于 2018 年 04 月 19 日，统一社会信用代码为 91140221MA0K17E41P，注册资本三千万人民币，经营类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人杨海通，经营范围为纸制品制造、纸制品销售、热力生产和供应、再生资源回收（除生产性废旧金属）。经营地址位于山西省大同市阳高县王官屯镇龙泉工业园区。登记机关为阳高县行政审批服务管理局。公司占地 45 亩，拥有员工 50 人，下设有综合办公室、生产 1#、2#车间、成品库、锅炉车间等，年产服装裁剪及包装用纸 50000 吨，年产值 3000 万元。

(二) 事故发生单位安全管理情况

仁宝纸业公司制定有安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案。公司设有董事长 1 人，行政厂长和生产厂长各 1 人，专职安全管理人员 1 人。公司提供的相关安全管理资料中，有对厂内机动车辆运行进行安全风险辨识及制定的风险防控措施。隐患排查记录（台账）中，只有主要负责人杨海通和安全管理人员杨颜旭对生产现场的排查记录，且只有隐患台账式登记，未见检查人，整改责任人、复查人员签字确认，未见其他责任人参与进行的隐患排查

活动记录，也未见车间、班组隐患排查记录，未能反映对重点生产作业场所和岗位的全面排查情况。未见范某、赵某接受安全培训教育的记录。未见电工、焊工等特种作业人员操作证书。未见劳动防护用品入库验收及发放记录。未见厂内机动车辆登记建档及保养维护维修记录、检测检验报告等档案资料。

(三) 事故发生经过

2025年9月13日18时40分许，仁宝纸业公司1#生产车间开始夜班作业，当班班前会由车间主任孟某主持，安排工人范某、赵某、张某、杨某等10人上夜班。赵某、张某是纸机操作工，范某、杨某是复卷工。23时22分，赵某手提水壶从车间南部人行门外出。23时25分，范某完成纸张复卷工作后，准备驾驶叉车将生产车间的卷纸运往南边的成品库。23时32分许，当范某驾驶叉车从成品库出来行驶至生产车间门内2米处时，将前面手提水壶的赵某撞倒压在车下。当时赵某“喊”了一声，范某才赶紧踩刹车，将车停下。范某急忙跳下车查看情况，就见赵某在叉车下趴着。慌乱中范某就又倒了一下叉车，将叉车挪开。叉车挪开后，赵某坐了起来，范某下车问赵某哪里受伤了，赵某说脚骨折了。这时车间另一位纸机操作工杨某走过来，询问情况后电话报告了车间主任孟某。孟某第一时间从二车间赶过来组织抢救，安排潘某和韩某等工人将赵某抬上单位皮卡车送往大同市华康骨科医院实施救治，14日凌晨1时20分左右到达大同华康骨科医院，20分钟后又转院至大同市第三人

民医院，经抢救无效死亡。死亡时间 2025 年 9 月 14 日 2 时 32 分。

（四）事故现场情况

事故现场位于仁宝纸业有限公司 1#生产车间内。车间为地上一层，钢-砖混混合结构，东西长 139.5m, 南北宽 30.5m, 建筑高度为 16.15m。紧邻 1#生产车间南部为公司产品库，钢-砖混混合结构单层建筑，东西长 138.5m, 南北宽 39.6m, 高 8.85m。两建筑间东西走向水泥路面通道宽 7.4m。1#生产车间南墙设有卷帘门，成品库北墙开门洞，两门正对用于运输货物。车间门尺寸宽*高为：6.9m*5m, 成品库门洞尺寸宽*高为：7m*5m。



图 1-公司全貌



图 2-生产车间与成品库





图 4-生产车
间进出通道



紧邻车间卷闸门东侧设有人员疏散门。从卷闸门进入车间内部，东西两侧布置有纸机等生产设备，中间空地用于暂存成品卷纸，也作为叉车运输卷纸的作业场地，车间地面纸机旁有成品卷纸若干。车间地面没有施划机械作业及人行通道标志线，车间至仓库的车辆通行道路没有隔离围挡，没有“车辆作业，人员禁入”等安全警示标识。成品库内门洞右上方、车间内卷闸门上端左右两侧墙上距卷闸门约 4 米处各设有照明灯一盏（共 3 盏），功率均为 150W。成品库房内西侧墙上设监控摄像头 1 处，高度 5 米，距门洞 5 米。勘验人员调取了事故时的监控录像，录像显示：2025 年 9 月 13 日 23 时 32 分许，有一辆叉车自成品库驶向生产车间，行至车间内 2 米处时，撞上了前面刚进入车间的一位行人。录像视野内成品库和车间内灯光明亮，有一般炫目感。通道光线相对较暗，但仍具备整体辨识物体的条件。并未发现叉车作业时有人指挥。现场作业人员（包括伤者）均未佩戴安全帽等个人劳动防护用品。现场勘验时，

事故叉车已驶离第一现场，被封存停放在车间南部的通道。该车辆标识牌显示为凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司生产的蓄电池平衡重式叉车，型号为：CPD（20），出厂编码：2030896，自重 4040kg, 额定起重荷载为 2000kg。叉车叉具已经改装，由双钢叉改为单钢辊（长 1.4m、直径 $\Phi 60$ 的圆钢）。叉车灯光、鸣笛可正常使用，轮胎无过度磨损。



图 6-改装叉车 1



图 7-叉车标识牌

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者赵某，男，事故直接经济损失 199.4 万元，其中丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、赔偿费用共计 145 万元，伤者救治费用 1 万元，事故罚款 53.4 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 14 日 4 时 13 分，阳高县应急管理局接到县公安局 110 指挥中心推送的关于本起事故的警情。事故简要情况是：9 月 13 日 23 时 25 分许，阳高县仁宝纸业有限公司生产一

车间出料大门打开，工人范某驾驶叉车从生产一车间往成品库进行倒纸作业。9月13日23时32分许，生产车间2号纸机操作工赵某步行出车间打水后欲返回车间工位，刚进入生产一车间大门，恰逢范某驾驶叉车从成品库进入车间大门口。因视觉受成品库门口照明灯光线影响，范某一时眼盲未发现正经过的赵某，从而发生碰撞事故，导致赵某被撞倒并遭碾压受伤。由于赵某当时腿部受伤明显且意识清醒，单位遂派人将赵某先送至大同市华康骨科医院，到达后病情危重，又拨打120转至大同市第三人民医院急诊科就诊。9月14日2时32分许，经大同市第三人民医院医护人员抢救无效，宣告死亡。

接报后，县应急管理局经初步核实立即向县委、县政府和上级部门报告了事故情况。

(二) 事故现场应急处置及医疗善后情况

1. 事故现场应急处置情况

县委县政府接到事故报告后，立即成立了由县政府办、县应急、公安等部门和龙泉工业园区有关负责人组成的“9.13”事故应急处置组。县委常委常务副县长兰学欣指示，要采取有力措施，确保后续作业现场安全，全力做好事故核查、救助和家属安抚工作，县应急、公安等部门和龙泉工业园区负责人立即赶赴现场进行了勘查核查，责令事故单位停产整顿，安抚了死者家属，没有次生灾害发生。

2. 医疗救治情况

事故发生后，现场人员立即报告公司有关负责人，第一时间将伤者送往骨伤医疗条件较好的大同市华康骨科医院救治，后又将伤者转入大同市第三人民医院治疗。伤者终因伤情严重不治身亡。

3. 善后情况

事故后，县有关部门和龙泉工业园区领导积极协调，做好善后安抚工作，事故单位与死者家属积极沟通，给予抚恤救助和赔付，取得了家属谅解，死者家属情绪稳定。

(三) 事故应急处置评估

接到事故报告后，县有关部门根据事故特点，采取了有针对性的现场处置措施，没有次生灾害和不良社情舆情影响。

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析

事故后，事故调查组委托有资质机构对死者尸体进行了法医医学鉴定，对事故车辆性能进行了鉴定，调取了事故现场监控录像资料，对事故现场进行了认真勘验，对事故单位安全管理状况进行了检查，对相关证人进行了询问，编制了“9.13”事故技术分析报告，科学分析，综合判定造成这起事故的直接原因是：

1. 死者赵某安全意识淡薄，冒险进入叉车行进作业区域，且未尽到注意义务，致本人受到叉车碾压；是导致事故发生的直接原因之一。

2. 叉车驾驶人范某，冒险违章作业，驾驶叉车超速行驶，未尽注意义务，致所驾叉车撞击碾压行人赵某，是导致事故发生的直接原因之一。

3. 仁宝公司厂内道路交通安全措施不到位，作业环境不良，是导致事故发生的直接原因之一。

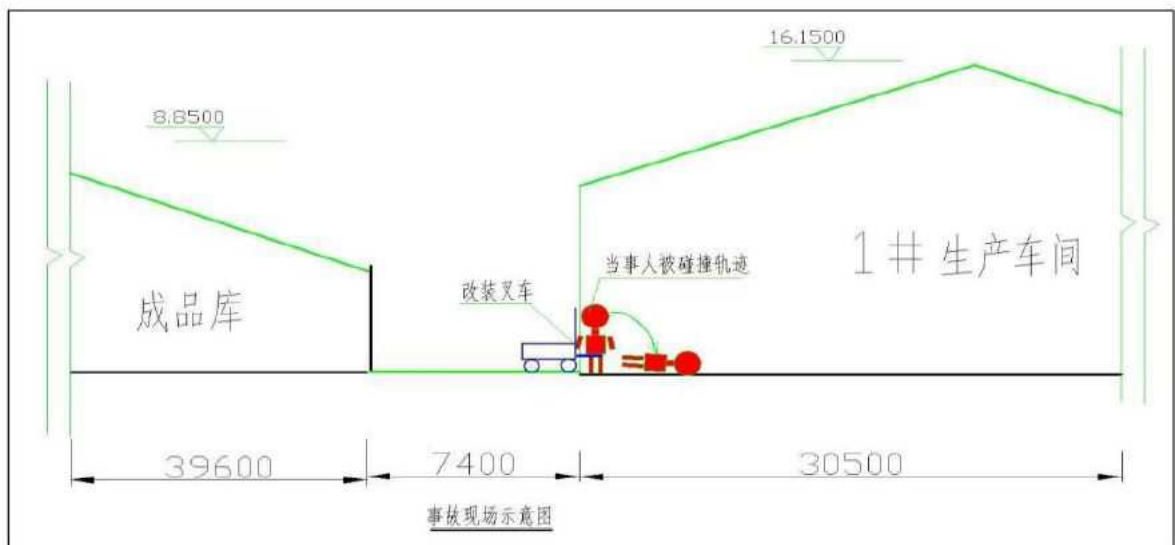
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组委托有资质机构对死者尸体进行了法医医学鉴定，对事故车辆性能进行了鉴定，鉴定情况如下。

1. 大同市公安司法鉴定中心出具了尸检鉴定书（同）公（司）鉴（法尸）字[2025]24号，鉴定结论为车辆碾压致股动脉破裂及右髌骨部、右大腿大面积深、浅肌肉出血失血死亡。大同市公安司法鉴定中心持有山西省公安厅颁发的法医类鉴定机构资格证书，证书编号晋公字[2024]51号。

2. 中国机械总院山西机电研究院司法鉴定中心对事故车辆进行了检验。检验结果表明，事故车辆转向系、制动系性能正常。事故时车辆运行速度为11千米/小时。中国机械总院山西机电研究院司法鉴定中心持有山西省司法厅颁发的司法鉴定许可证，其统一社会信用代码为34140000MD80129514，业务范围为车辆安全技术状况鉴定、车辆速度鉴定等。

综合上述证据及对事故有关证人的询问情况、事故单位现场检查情况等，事故调查组科学分析，综合判定了事故发生的原因。



（三）其他可能因素排除

排除了雨、雪、雾、路面积水等影响车辆正常通行的环境因素及其他突发灾害事件的可能。

（四）间接原因分析

仨宝纸业公司未严格落实各级安全生产责任，未按规定对职工进行安全培训教育，隐患排查治理工作不认真，不到位，安全管理不善，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

仨宝纸业公司提供的相关安全管理资料中，只有主要负责人杨某通和安全管理人員杨某旭本人对生产现场的隐患排查记录，未见其他责任人参与进行的隐患排查活动记录，也未见车间、班组隐患排查记录，未能反映对重点生产作业场所和岗位的全面排查情况。未见范某、赵某接受安全培训教育的记

录。未见电工、焊工等特种作业人员操作证书。未见劳动防护用品入库验收及发放记录。未见厂内机动车辆登记建档及车辆保养维护维修记录、检测检验报告等档案资料。

上述情况反映出仁宝纸业公司存在的各级安全生产责任未严格落实，职工安全培训教育、特种作业管理、劳动防护用品管理、隐患排查治理工作不认真，不到位的问题。

(二)有关监管部门和地方党委政府

阳高县龙泉工业园区开发建设管理中心、阳高县应急管理局有关工作人员安全责任意识不强，未认真履行岗位监管职责，未对仁宝纸业公司实施严格管理。上述监管单位没有坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的方针和原则，安全监管不实不严，存在监管盲区和漏洞。上述行为违反了《安全生产法》第九条^{1]}、第十条^{2]}、第

^{1]} 《中华人民共和国安全生产法》第九条：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

^{2]} 《中华人民共和国安全生产法》第十条：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

六十七条^{3]}以及《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》(阳发〔2023〕25号)第五条^{4]}、第六十三条^{5]}的有关规定，应对事故发生负责。

五、对事故责任人和事故单位的处理意见

(一) 建议免于追究责任人员

赵某，男，仁宝公司生产一车间2号纸机操作人员。冒险进入叉车行进作业区域，未尽到注意义务，致本人受到叉车碾压，应对事故发生负责，因死亡不再追究。

(二) 对有关公职人员的处理建议

1. 刘某，男，阳高县龙泉工业园区开发建设管理中心安全生产管理科副科长，安全意识不强，未按规定落实对所辖企业的安全检查，未按规定对阳高县仁宝纸业公司进行严格管理，致其存在的安全培训教育、安全隐患排查治理不到位等方面的问题未能得到及时查处和纠正，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

^{3]} 《中华人民共和国安全生产法》第六十七条：安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的行政执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

^{4]} 《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第五条：负有安全生产监督管理职责的部门（以下简称行业监管部门）依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

^{5]} 《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第六十三条：龙泉工业园区与王官屯镇、大白登镇和下深井乡（1）按照县政府安排，龙泉工业园区负责管辖区域内生产经营单位的安全生产监督管理；（2）王官屯镇、大白登镇和下深井乡负责行政区域内（不含龙泉工业园区）生产经营单位的安全生产监督管理。

2. 叶某，男，阳高县应急管理局行政执法大队科员，安全责任意识不强，未认真履行岗位职责，未按规定对阳高县仁宝纸业公司进行严格监管，致其存在的安全培训教育、安全隐患排查治理不到位等方面的问题未能得到及时查处和纠正，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

（三）对责任单位的行政处罚建议

仁宝公司未严格落实各级安全生产管理责任，安全培训教育、安全隐患排查治理不认真、不到位，厂内道路交通安全设施、交通安全标志缺失，作业环境不良，职工违章冒险作业。应对事故发生负责。以上行为违反了《安全生产法》第四条^[6]、第二十二条^[7]、第二十八条^[8]、第四十一条^[9]的规定，建议

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

依据《安全生产法》第一百一十四条第一款^[10]的规定，由县应急管理局处以罚款人民币 51 万元。

（四）对责任人的处罚建议

1. 范某，男，仁宝纸业公司生产一车间叉车司机。驾驶叉车冒险作业、超速行驶，未尽注意义务，应对事故发生负责。因涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法部门处理。

2. 杨某通，男，仁宝纸业公司董事长，未按规定履行主要负责人安全管理职责，未按规定督促落实隐患排查治理、安全培训教育工作，应对事故发生负责。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）款^[11]的规定，建议依据《安全生产法》第九十五条第一款^[12]相关规定，由县应急管理局处以其上年度收入 40% 的罚款，合人民币 2.4 万元。

六、事故主要教训

“9.13”事故的发生，给我们的安全生产工作敲响了警钟。有关监管部门没有坚持“管行业必须管安全，管业务必

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法的安全管理职责，导致发生安全生产事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年度收入百分之四十的罚款。

须管安全，管生产经营必须管安全”的方针和原则，安全监管不实不严，存在监管盲区和漏洞。生产经营单位安全发展理念树得不牢，安全生产主体责任不落实，对厂内机动车运行的安全风险认识不足，安全管理不到位是造成“9.13”车辆伤害事故的主要原因。因此要切实加强安全宣传教育，加大安全生产责任追究力度，使各级各部门各单位牢固树立安全发展理念，进一步提高企业负责人和员工遵章守法的意识。各有关部门和单位要进一步加强园区内企业的监管，细化工作任务，查漏补缺，坚决遏制类似事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任

仁宝公司应按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的要求，压实各级安全生产责任，全面落实各作业场所和工作岗位的风险防控措施。要立即开展“查思想、查纪律、查制度、查设施、查落实”的安全生产大检查，狠抓安全培训教育、安全设施设备和作业管理，堵塞安全管理漏洞，确保企业安全生产，坚决杜绝死亡事故再次发生。

（二）强化行业安全监管

龙泉工业园区开发建设管理中心、县应急管理局等部门和单位应进一步增强责任意识，强化安全生产监管，力戒形式主义检查，真整真治，夯实企业安全管理基础，提升企业本质安全水平，使双重预防机制的各项管理措施落实到位。

（三）开展安全专项整治

全县各有关部门和单位要深刻汲取“9.13”事故教训，结合“治本攻坚三年行动”，对所辖企业开展一次全面的事 故隐患集中排查。要督促企业在全面落实风险管控和隐患排查治理责任的基础上，针对包括叉车在内的厂内机动车辆管理进行专项检查。要结合具体作业环境，认真分析辨识厂内机动车使用管理中的安全风险，制定有针对性的风险管控措施，落实风险防控责任，合理规划厂内人流物流路线，完善厂内道路交通安全设施和安全警示标志，强化厂内机动车作业人员培训，消除影响机动车安全运行的不良环境因素，切实保障厂内机动车运行安全。